LAPORAN UTS MOBILE PROGRAMMING
APLIKASI RASA - PENJELAJAH RESEP MAKANAN
FLUTTER DAN REST API

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 27 - 10 - 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Tema Aplikasi

Rasa merupakan aplikasi penjelajah resep makanan berbasis Flutter. Aplikasi ini membantu pengguna menemukan inspirasi masakan melalui kategori dan daftar resep, kemudian membaca bahan serta langkah memasak pada halaman detail. Informasi yang ditampilkan diperoleh dari TheMealDB melalui REST API dan diolah menjadi objek Dart.

Tema kuliner dipilih karena dekat dengan kebutuhan sehari-hari dan dapat dikembangkan menjadi antarmuka yang informatif melalui foto hidangan. Pengguna dapat mengenali makanan secara visual sebelum membuka informasi lengkap. Tema ini juga sesuai untuk menerapkan layout, beragam widget, pengolahan JSON, dan navigasi antarhalaman dalam aplikasi mobile.

1.2 Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan adalah merancang antarmuka yang konsisten dan mudah dibaca, membangun minimal tiga halaman yang saling terhubung, serta menampilkan data resep secara terstruktur. Implementasi juga digunakan untuk mempelajari permintaan HTTP asynchronous, pemetaan JSON, serta perubahan tampilan selama data dimuat.

1.3 Fitur Utama

1. Beranda berisi banner, kategori makanan, dan inspirasi resep ayam.

2. Halaman daftar menyediakan kolom pencarian dan kartu resep dalam grid. Kategori yang dipilih dapat digunakan sebagai konteks daftar.

3. Halaman detail menampilkan foto, judul, kategori, asal masakan, bahan beserta takaran, dan instruksi memasak.

4. Aplikasi menyediakan indikator pemuatan, pesan hasil kosong, penanganan gambar yang gagal dimuat, serta tombol coba lagi ketika permintaan data gagal.

Soal UTS memperbolehkan data dummy atau JSON lokal pada tahap awal dan mengarahkan pengembangan menuju API. Pada project ini, integrasi API sudah diterapkan mengikuti arahan tambahan asisten lab. Foto dan isi resep berasal dari respons server, bukan data resep yang ditulis langsung dalam kode.

II. Perancangan Antarmuka (UI Design)

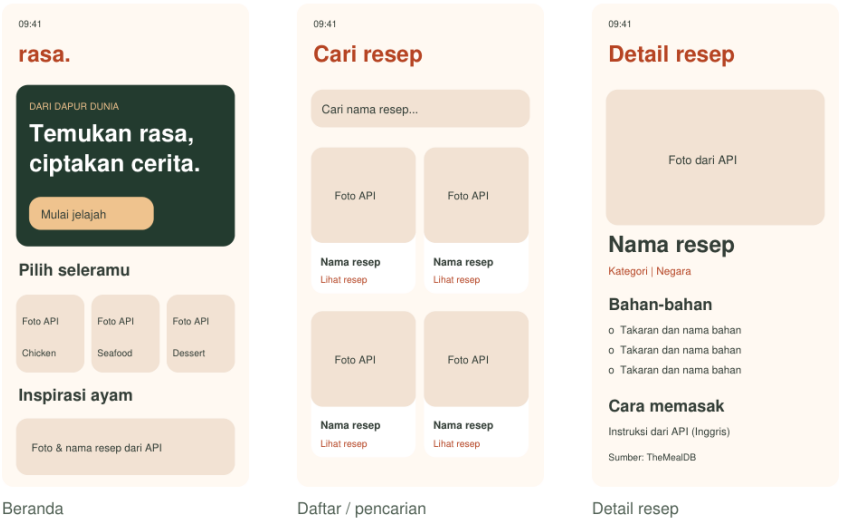
2.1 Konsep Visual

Rancangan antarmuka dibuat secara mandiri dengan tema kuliner. Tampilan memanfaatkan latar krem, aksen terakota untuk identitas aplikasi, dan banner hijau gelap. Foto hidangan diberi ruang yang cukup besar agar menjadi penanda visual utama. Sudut membulat pada banner, gambar, dan kartu menjaga konsistensi antarkomponen.

Aspek	Rancangan
Warna	Terakota #B74423, hijau gelap #243C30, dan krem #FFFAF3.
Ikon	Ikon Material untuk pencarian, kembali, kategori, asal masakan, dan daftar bahan.
Tipografi	Font Material bawaan; judul dan nama resep dibuat lebih tebal daripada metadata.
Layout	Kategori horizontal, daftar vertikal di beranda, grid pada daftar resep, dan detail yang dapat digulir.
Responsif	LayoutBuilder mengatur grid 1, 2, atau 3 kolom berdasarkan lebar area konten.

2.2 Desain Awal

Ilustrasi berikut merupakan desain awal dari laporan sebelumnya. Area foto pada rancangan menandai tempat gambar resep dari API; ilustrasi ini dibedakan dari screenshot hasil implementasi pada bagian berikutnya.



Gambar 1. Desain awal beranda, daftar/pencarian, dan detail resep.

III. Implementasi Program

3.1 Struktur Halaman dan Navigasi

Aplikasi memiliki tiga jenis halaman utama yang dihubungkan menggunakan Navigator.push dan MaterialPageRoute. Beranda menjadi halaman awal. Halaman daftar menerima kategori opsional, sedangkan halaman detail menerima ID resep untuk mengambil data lengkap.

Halaman	Fungsi	Berkas
HomeScreen	Menampilkan kategori dan inspirasi resep.	lib/screens/home_screen.dart
MealListScreen	Menampilkan daftar dan pencarian resep.	lib/screens/meal_list_screen.dart
MealDetailScreen	Menampilkan informasi lengkap berdasarkan ID.	lib/screens/meal_detail_screen.dart

3.2 Struktur Folder

Berkas / folder	Tanggung jawab
lib/main.dart	Entry point RasaApp serta pengaturan tema Material 3.
lib/models/meal.dart	Model Meal dan MealCategory; pemetaan bahan dan takaran.
lib/services/meal_api.dart	HTTP GET, decoding JSON, timeout, dan pesan kesalahan.
lib/screens/	Implementasi tiga jenis halaman aplikasi.
lib/widgets/components.dart	Kartu, grid adaptif, gambar, dan komponen error.

3.3 Cuplikan Kode Navigasi

```
Navigator.push(context, MaterialPageRoute<void>(
  builder: (_) => MealDetailScreen(id: meal.id),
));
```

ID resep dikirim ke konstruktor halaman detail. MealDetailScreen kemudian meminta data melalui lookup.php. Cara ini menjaga keterhubungan antara kartu yang dipilih pada daftar dan informasi detail yang ditampilkan.

3.4 Widget dan Pengolahan Data JSON

Widget utama meliputi Scaffold, AppBar, Container, Row, Column, Card, ListView, GridView.builder, TextField, Image.network, dan RefreshIndicator. Card menyatukan foto dengan nama resep dan asal masakan. FutureBuilder menyesuaikan tampilan terhadap status permintaan data.

```
FutureBuilder<List<Meal>>(
  future: result,
  builder: (context, snapshot) {
    if (snapshot.connectionState != ConnectionState.done) {
      return const Center(child: CircularProgressIndicator());
    }
    if (snapshot.hasError) {
      return FailureView(error: snapshot.error!, retry: load);
    }
    final meals = snapshot.data ?? [];
    if (meals.isEmpty) {
      return const Center(child: Text(
        'Resep tidak ditemukan. Coba kata lain.'));
    }
    return RecipeGrid(meals: meals, onTap: (meal) =>
      Navigator.push(context, MaterialPageRoute<void>(
        builder: (_) => MealDetailScreen(id: meal.id))));
  },
)
```

MealApi mengakses https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/. Endpoint categories.php digunakan untuk kategori, search.php untuk pencarian, filter.php untuk daftar per kategori, dan lookup.php untuk detail. Seluruh permintaan memakai HTTPS, dengan batas waktu koneksi 20 detik.

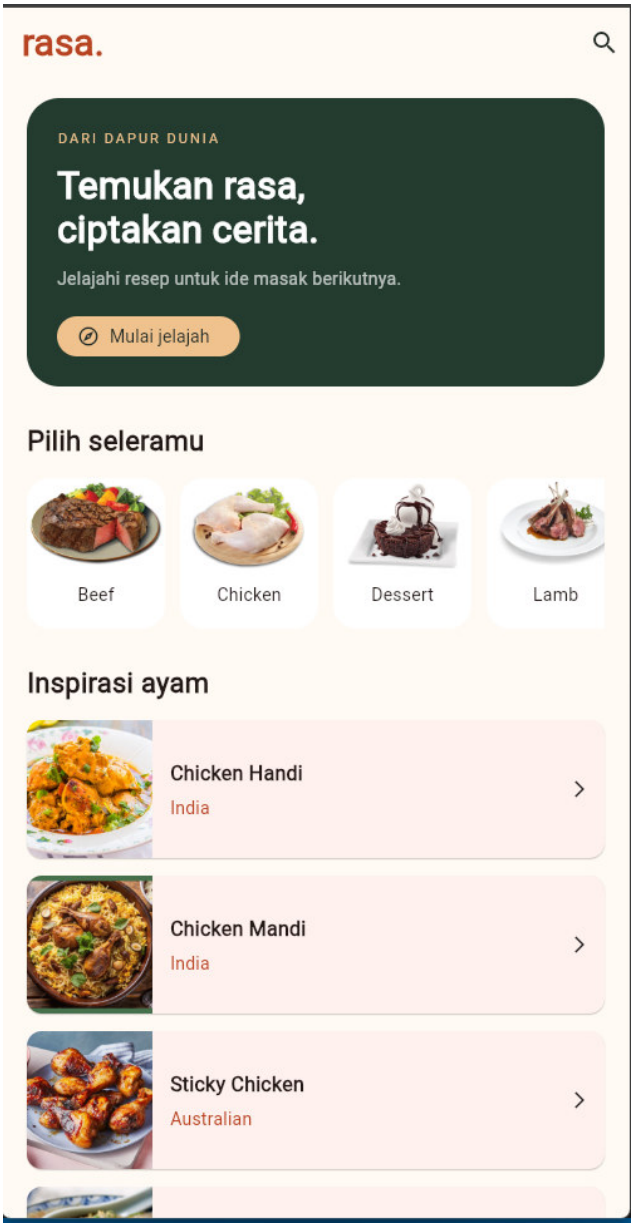
```
final response = await http.get(uri)
    .timeout(const Duration(seconds: 20));
return jsonDecode(utf8.decode(response.bodyBytes))
    as Map<String, dynamic>;
```

Model membaca idMeal, strMeal, strMealThumb, strCategory, strArea, dan strInstructions. Bahan disusun dari pasangan strIngredient1 sampai strIngredient20 dan strMeasure1 sampai strMeasure20; nilai kosong dilewati. Respons meals bernilai null dipetakan menjadi daftar kosong.

3.5 Screenshot Hasil Implementasi

a. Halaman Beranda

Screenshot menunjukkan identitas rasa., banner ajakan menjelajah, kategori makanan, serta daftar inspirasi resep ayam. Gambar kategori dan foto resep berhasil ditampilkan pada sesi penggunaan yang didokumentasikan.

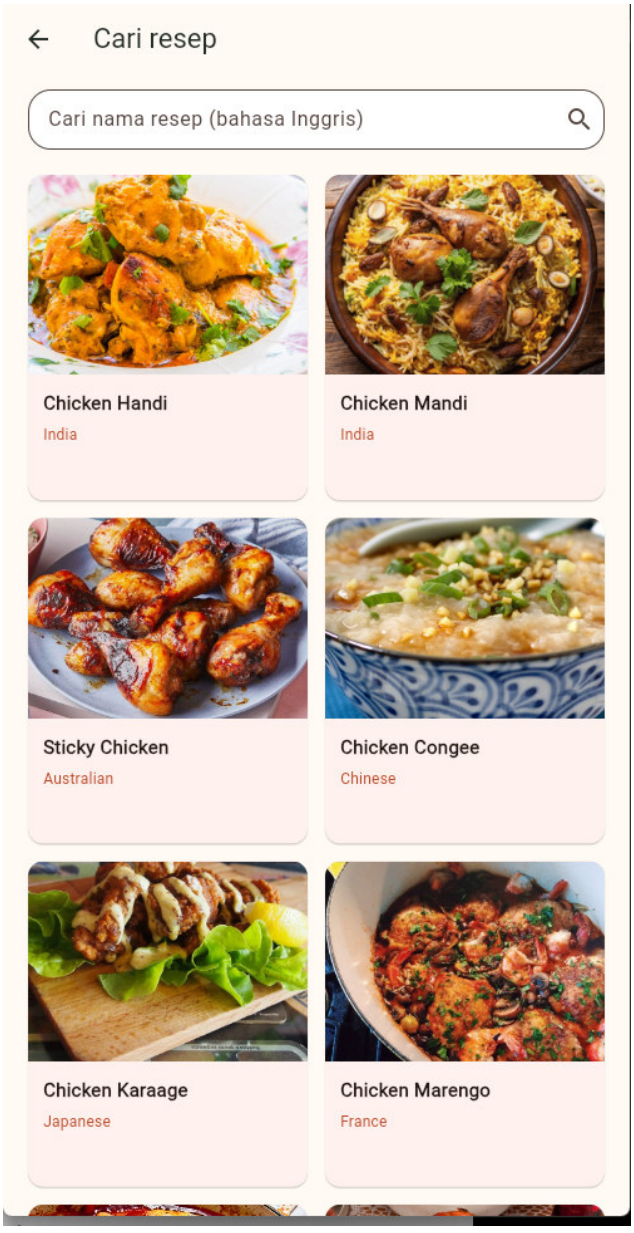


Gambar 2. Beranda aplikasi Rasa dengan kategori dan inspirasi resep.

Daftar kategori disusun horizontal, sedangkan inspirasi ayam tersusun vertikal. Nama resep dan asal masakan terlihat pada kartu, misalnya Chicken Handi dari India dan Sticky Chicken dari Australia. Tombol pencarian berada pada AppBar.

b. Halaman Daftar / Pencarian Resep

Halaman Cari resep memuat kolom input dan kartu makanan dalam grid dua kolom. Screenshot memperlihatkan daftar resep ayam, antara lain Chicken Handi, Chicken Mandi, Sticky Chicken, Chicken Congee, dan Chicken Karaage.

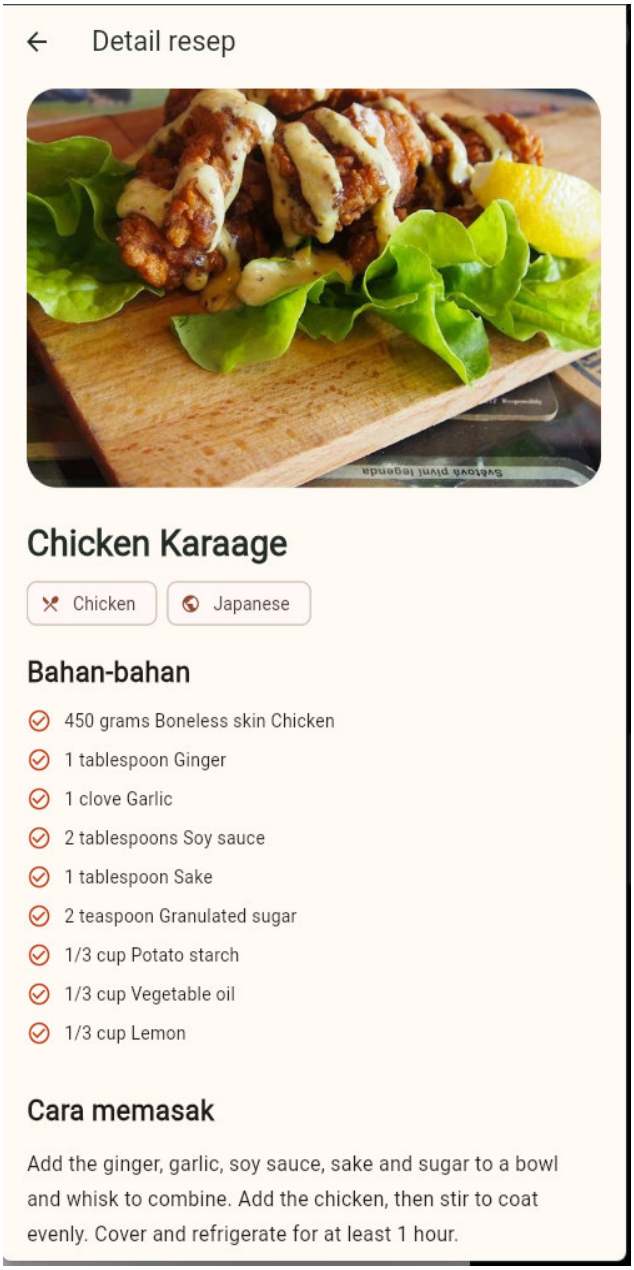


Gambar 3. Daftar resep dengan kolom pencarian dan grid dua kolom.

Setiap kartu menampilkan foto, nama resep, dan asal masakan. Pada screenshot, kolom pencarian masih menampilkan petunjuk input, sehingga gambar ini mendokumentasikan tampilan daftar awal, bukan bukti hasil pencarian dengan kata tertentu.

c. Halaman Detail Resep

Halaman Detail resep menampilkan Chicken Karaage. Screenshot memperlihatkan foto besar, judul, kategori Chicken, asal Japanese, daftar bahan beserta takaran, serta bagian awal instruksi memasak.



Gambar 4. Detail Chicken Karaage beserta bahan dan instruksi memasak.

Informasi resep mengikuti bahasa sumber API. Bahan disajikan sebagai daftar agar mudah dipindai, sedangkan instruksi berada pada bagian Cara memasak. Konten detail ditempatkan dalam ListView agar bagian yang lebih panjang dapat digulir.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kesesuaian Desain dan Implementasi

Desain awal dan hasil implementasi mempertahankan struktur tiga halaman. Beranda tetap menggunakan banner hijau, kategori horizontal, dan inspirasi ayam. Halaman daftar menampilkan grid foto, sementara detail menyajikan foto besar, metadata, bahan, dan instruksi. Perubahan utama dari rancangan ke implementasi ialah terisinya area foto dengan gambar resep dari API.

Palet terakota, hijau gelap, dan krem tetap digunakan. Sudut membulat serta perbedaan ketebalan teks membantu membedakan komponen dan hierarki informasi. Screenshot daftar menunjukkan grid dua kolom pada ukuran layar yang digunakan; perilaku pada ukuran lain belum didokumentasikan melalui screenshot.

4.2 Hasil yang Terdokumentasi

Aspek	Bukti / hasil pengamatan
Beranda	Kategori dan inspirasi ayam ditampilkan bersama foto serta informasi asal resep (Gambar 2).
Daftar resep	Grid dua kolom menampilkan beberapa resep dan kolom pencarian (Gambar 3).
Detail resep	Chicken Karaage tampil dengan metadata, bahan, dan awal instruksi (Gambar 4).
Keterhubungan informasi	Chicken Karaage terlihat pada daftar dan halaman detail, mendukung alur daftar menuju detail.
Data dan gambar	Screenshot menunjukkan hasil pemuatan konten. Sumber API dan pemetaan JSON dijelaskan berdasarkan kode program.

4.3 Interaksi dan Batas Pengujian

Berdasarkan kode, tombol pada beranda membuka daftar, pilihan kategori mengirim konteks kategori, dan kartu resep membuka detail menggunakan ID. Tombol kembali disediakan melalui AppBar. Tiga screenshot menunjukkan halaman-halaman tersebut sudah dapat ditampilkan pada sesi pengguna.

Pengiriman kata pencarian, daftar kategori tertentu, pencarian tanpa hasil, keadaan offline, tombol coba lagi, dan variasi ukuran layar belum dibuktikan oleh screenshot yang diberikan. Karena itu, laporan tidak menyatakan seluruh skenario tersebut telah lulus pengujian.

V. Kesimpulan

Aplikasi Rasa telah mengimplementasikan antarmuka Flutter bertema penjelajah resep dengan tiga jenis halaman: beranda, daftar/pencarian, dan detail. Widget layout digunakan untuk mengatur banner, kategori, kartu resep, serta informasi bahan dan instruksi. Navigasi antarlayar dirancang menggunakan Navigator.push dan MaterialPageRoute.

Pengolahan data memanfaatkan REST API TheMealDB, permintaan HTTP asynchronous, serta model Dart untuk memetakan JSON. Screenshot pengguna mendokumentasikan bahwa beranda, daftar resep, dan detail Chicken Karaage berhasil ditampilkan pada sesi penggunaan yang diuji.

Hasil visual mempertahankan konsep desain awal melalui warna, hierarki teks, dan susunan komponen. Pengembangan lanjutan dapat mencakup favorit, pengaturan bahasa, dan penyempurnaan pencarian. Pengujian tambahan masih diperlukan untuk keadaan jaringan gagal, hasil kosong, dan beragam ukuran layar.